

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
**CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC**

**SINAIS E SISTEMAS**

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 06 - Transformada de Laplace

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

1. Determine a transformada de Laplace e a região de convergência de cada um dos seguintes sinais:
  - (a)  $x(t) = u(t - 2)$
  - (b)  $x(t) = e^{2t}u(-t + 2)$
  - (c)  $x(t) = \delta(t - t_0)$
  - (d)  $x(t) = \cos(2t)u(t)$
2. Determine a transformada de Laplace unilateral para cada um dos seguintes sinais:
  - (a)  $x(t) = u(t - 1)$
  - (b)  $x(t) = u(t + 1)$
  - (c)  $x(t) = e^{-t+2}u(t)$
  - (d)  $x(t) = \cos(\omega_0 t)u(t - 3)$
  - (e)  $x(t) = \sin(\omega_0 t)u(t + 2)$
3. Utilizando as propriedades da transformada de Laplace e a tabela de transformadas de Laplace básicas, determine a transformada de Laplace e a região de convergência para cada um dos seguintes sinais:
  - (a)  $x(t) = t^2 e^{-2t}u(t)$
  - (b)  $x(t) = e^{-t}u(t) * \sin(3\pi t)u(t)$
  - (c)  $x(t) = \frac{d}{dt}\{tu(t)\}$
  - (d)  $x(t) = \int_0^t e^{-2\tau} \cos(3\tau) d\tau$
  - (e)  $x(t) = 2t \frac{d}{dt}\{e^{-t} \sin(t)u(t)\}$
4. Dado o par de transformada  $\mathcal{L}\{\cos(2t)u(t)\} = X(s)$ , determine os sinais de tempo contínuo correspondentes às seguintes transformadas de Laplace:
  - (a)  $sX(s) - 1$
  - (b)  $X(2s)$
  - (c)  $X(s + 1)$
  - (d)  $\frac{X(s)}{s}$
  - (e)  $\frac{d}{ds}\{e^{-2s}X(s)\}$
5. Determine o valor inicial  $x(0^+)$  dadas as seguintes transformadas de Laplace. Admita que  $x(t)$  é causal:
  - (a)  $X(s) = \frac{3}{s^2 + 5s - 1}$
  - (b)  $X(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 5s - 6}$

$$(c) \quad X(s) = \frac{s+10}{(s+1)^4+4} e^{-s}$$

$$(d) \quad X(s) = e^{-5s} \frac{3s^2+2s}{s^2+s-1}$$

6. Determine o valor final  $x(\infty)$  dadas as seguintes transformadas de Laplace. Admita que  $x(t)$  é causal:

$$(a) \quad X(s) = \frac{2s^2+3}{s^2+5s+1}$$

$$(b) \quad X(s) = \frac{2s+3}{s^3+5s^2+6s}$$

$$(c) \quad X(s) = \frac{s+10}{(s+1)^4+4} e^{-s}$$

$$(d) \quad X(s) = e^{-3s} \frac{3s^2+2s}{s(s+1)(s+2)}$$

7. Utilizando o método das frações parciais, determine os sinais de tempo contínuo que possuem as seguintes transformadas de Laplace. Admita que todos os sinais são causais.

$$(a) \quad X(s) = \frac{-s-4}{s^2+3s+2}$$

$$(b) \quad X(s) = \frac{2s-1}{s^2+2s+1}$$

$$(c) \quad X(s) = \frac{5s+4}{s^3+3s^2+2s}$$

$$(d) \quad X(s) = \frac{3s^2+8s+5}{(s+2)(s^2+2s+1)}$$

$$(e) \quad X(s) = \frac{3s+2}{s^2+4s+5}$$

8. Utilizando a transformada de Laplace unilateral, determine a saída dos sistemas descritos pelas seguintes equações diferenciais com entrada e condições iniciais especificadas:

$$(a) \quad 5\dot{y}(t) + 10y(t) = 2x(t), y(0^-) = 2, x(t) = u(t)$$

$$(b) \quad \ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = -4x(t) - 3\dot{x}(t), y(0^-) = -1, \dot{y}(0^-) = 5, x(t) = e^{-t}u(t)$$

$$(c) \quad \ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) = 8x(t), y(0^-) = 1, \dot{y}(0^-) = 2, x(t) = u(t)$$

$$(d) \quad \ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 5y(t) = \dot{x}(t), y(0^-) = 2, \dot{y}(0^-) = 0, x(t) = e^{-t}u(t)$$

9. Utilizando o método das frações parciais, determine os sinais de tempo contínuo que possuem as seguintes transformadas de Laplace com as seguintes regiões de convergência:

$$(a) \quad X(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}, \operatorname{Re}\{s\} < -2$$

$$(b) \quad X(s) = \frac{s^2+7}{(s+1)(s^2-2s+4)}, -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

$$(c) \quad X(s) = \frac{2s^2+4s+2}{s^2+2s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$(d) \quad X(s) = \frac{s^2+3s+4}{s^2+2s+1}, \operatorname{Re}\{s\} < -1$$

$$(e) \quad X(s) = \frac{2+2se^{-2s}+4e^{-4s}}{s^2+4s+3}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

10. Um sistema tem a função de transferência  $H(s)$  como é dado abaixo. Determine o diagrama de polos e zeros e a resposta ao impulso, supondo que:

(i) o sistema é causal.

(ii) o sistema é estável.

(a)  $H(s) = \frac{3s + 1}{s^2 - 1}$

(b)  $H(s) = \frac{5s + 7}{s^2 + 3s + 2}$

(c)  $H(s) = \frac{s}{s^3 + 3s^2 + s - 2}$

(d)  $H(s) = \frac{s^2 + 5s - 9}{(s + 1)(s^2 - 2s + 10)}$

11. Um sistema estável tem entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$ , como é dado abaixo. Utilize a transformada de Laplace para determine a (i) função de transferência, (ii) resposta ao impulso do sistema e (iii) a saída do sistema quando a entrada é  $x(t) = e^{-4t}u(t)$ .

(a)  $x(t) = u(t), y(t) = 2e^{-3t}u(t)$

(b)  $x(t) = u(t), y(t) = e^{-t} \cos(2t)u(t)$

(c)  $x(t) = e^{-2t}u(t), y(t) = -2e^{-t}u(t) + 2e^{-3t}u(t)$

(d)  $x(t) = (1 - e^{-t})u(t), y(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$

12. A relação entre a entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$  de um sistema causal é descrita por cada uma das equações diferenciais. Use a transformada de Laplace para determinar (i) a função transferência, (ii) diagrama de polos e zeros, (iii) a resposta ao impulso e (iv) se o sistema é estável.

(a)  $5\dot{y}(t) + 10y(t) = 2x(t)$

(b)  $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = x(t) + \dot{x}(t)$

(c)  $\ddot{y}(t) - 2\dot{y}(t) + 10y(t) = x(t) + 2\dot{x}(t)$

(d)  $\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - y(t) = x(t)$

13. Determine a descrição por equação diferencial de um sistema com cada uma das seguintes funções de transferência:

(a)  $H(s) = \frac{2s + 1}{s(s + 2)}$

(b)  $H(s) = \frac{s}{s^3 + 3s^2 + s - 2}$

(c)  $H(s) = \frac{3s}{s^2 + 2s + 10}$

(d)  $H(s) = \frac{2(s + 1)(s - 2)}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}$

14. Para os seguintes descritos pelas seguintes funções de transferência, determine se os sistemas podem ser: (i) simultaneamente, estáveis e causais e (ii) se existe um sistema inverso estável e causal.

(a)  $H(s) = \frac{(s + 1)(s + 2)}{(s + 1)(s^2 + 2s + 10)}$

(b)  $H(s) = \frac{s^2 - 2s - 3}{(s + 2)(s^2 + 4s + 5)}$

(c)  $H(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{(s + 2)(s^2 - 2s + 8)}$

(d)  $H(s) = \frac{2^2 + 2s}{(s^2 + 3s + 2)(s^2 + s - 2)}$

15. A relação entre a entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$  de um sistema é descrito pela equação diferencial,

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 6y(t) = \ddot{x}(t) - \dot{x}(t) - 2x(t)$$

- (a) Este sistema tem um inverso estável e causal? Justifique a sua resposta.
- (b) Encontre uma descrição em equação diferencial para o sistema inverso.